

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 4: Pandas (Parte 1)

Soluções dos Exercícios

Soluções independentes baseadas nos enunciados originais

Nota Importante

Este material é uma adaptação das soluções independentes para os exercícios baseados no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **The University of Helsinki MOOC Center**. As soluções abaixo não são o gabarito oficial do curso.

Conteúdo

1 Soluções - Capítulo 3 (Pandas Parte 1)

Exercício 3.13 – Ler série (*read series*)

Solução proposta

```
import pandas as pd

def read_series():
    indices = []
    values = []
    while True:
        line = input("Digite o índice e o valor (ou deixe em branco  
para sair): ")
        if not line:
            break
        parts = line.split()
        if len(parts) != 2:
            raise Exception("Malformed input")
        indices.append(parts[0])
        values.append(parts[1])
    return pd.Series(values, index=indices)

def main():
    try:
        s = read_series()
        print(s)
    except Exception as e:
        print(f"Erro: {e}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Exercício 3.14 – Operações em séries (*operations on series*)

Solução proposta

```
import pandas as pd

def create_series(L1, L2):
    s1 = pd.Series(L1, index=['a', 'b', 'c'])
    s2 = pd.Series(L2, index=['a', 'b', 'c'])
    return s1, s2

def modify_series(s1, s2):
    s1['d'] = s2['b']
    del s2['b']
    return s1, s2

def main():
    s1, s2 = create_series([1, 2, 3], [4, 5, 6])
    print("S1 e S2 Originais:")
    print(s1)
    print(s2)

    s1, s2 = modify_series(s1, s2)
    print("\nApós modificação:")
    print(s1)
    print(s2)

    print("\nSoma de s1 e s2 (alinhado pelos índices):")
    print(s1 + s2)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Exercício 3.15 – Série inversa (*inverse series*)

Solução proposta

```
import pandas as pd

def inverse_series(s):
    return pd.Series(s.index, index=s.values)

def main():
    s = pd.Series([1, 2, 2], index=['a', 'b', 'c'])
    print("Serie original:")
    print(s)

    inv = inverse_series(s)
    print("\nSerie invertida:")
    print(inv)

    print("\nAcessando o indice repetido '2':")
    # Retornara todos os elementos associados a este indice
    print(inv[2])

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Resposta para a pergunta do exercício: Quando um valor aparece várias vezes na Série original, esse valor se tornará um índice repetido na nova Série (Série inversa). Se você usar esse valor repetido para indexar a nova Série (`inv[valor]`), o Pandas retornará uma nova Série contendo todos os elementos que possuem aquele índice (em vez de retornar apenas um único valor escalar).

Créditos: Este conteúdo foi originalmente criado pela *The University of Helsinki MOOC Center* para o curso *Data Analysis with Python*.